



吉林大学
大学物理实验报告

公共物理教学与研究中心

2023—2024 学年

实验名称 衍射光栅

姓 名 孟德昭

学 号 70220219

班 级 202249

仪器台号 _____

实验时间 第 13 周
星期 三

实验成绩 _____

指导教师 段彬

- ☐ 上午 8:00—11:00
☐ 下午 13:30—16:30
☒ 晚上 6:30—21:30



南岭物理实验室微信公众号



扫描全能王 创建

一、实验目的 (2分)

预习批阅

1. 观察光栅衍射现象, 加深对光栅方程的理解
2. 利用衍射光栅测量光波的波长
3. 了解衍射光栅的基本特性, 利用光栅光谱测量光栅常量
4. 进一步熟悉分光计的构造原理和使用方法
5. 学习用作图法求解物理量

二、实验原理 (8分)

要求: 简述实验原理, 画出原理图 (电路图或光路图等)

衍射光栅是具有空间周期性结构的衍射屏系统, 它能对入射光的振幅或相位以及对两者同时进行周期性的空间调制。

它由一系列等宽又等间距的平行狭缝所组成, 设缝宽为 a , 刻痕的宽度为 b , 则 $d = a + b$ 称为光栅常量。

当单色光垂直照在衍射光栅上时, 光线经过光栅产生衍射, 在光栅另一侧经过透镜聚焦, 能观察到各级明亮的衍射条纹。

各级衍射条纹的衍射角⁴适合下列条件 $(a+b)\sin\varphi = k\lambda$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$)
 φ 为衍射光线与入射光线的夹角, 称为衍射角, λ 为入射光波的波长, k 为衍射级次。

$k=0$ 的谱线称为中央明条纹, 其他级次的明条纹则对称地分布于中央明条纹的两侧。

利用此公式需满足两个条件 1) 平行光垂直入射 2) 衍射角 φ 应在与光栅刻线相垂直的平面内度量。

当用复色光垂直照射光栅时, 各级种波长的 0 级衍射光会聚在一起, 形成中央明条纹, 而在明条纹两侧对称地分布着第一级 ($k=\pm 1$), 第二级 ($k=\pm 2$) 等的明条纹。



实验仪器

分光计, 低压汞灯, 衍射光栅两块 (光栅常量 $a+b$ 已知, 未知的光栅各一块), 光栅架

注意事项

1. 严禁用手触摸光栅表面, 要轻拿轻放, 只能拿其支架
2. 分光镜轻拿轻放
3. 测量时以叉丝交点为参照点进行读数
4. 不宜长时间直视, 因其有紫外线



三、实验测试数据及操作 (40 分)

要求：数据列表，写出测试物理量及单位

一、测量光栅常数 (a+b)

1. 调整分光计

2. 调节光栅：使平行光管与光栅平面垂直，光栅刻痕与分光计主轴平行

3. 测量衍射角：使望远镜从中央明纹向左边移动，找到左边第一级光谱 ($k=1$)，再找到左边第二级光谱 ($k=2$)，分别读取 -1 、 -2 级黄、绿、蓝谱线对应的刻度读数 θ_1, θ_2 ，然后移到中央明纹右侧，同理记录 θ_1', θ_2'

$$\varphi = \frac{1}{2} |\theta_1 - \theta_2|, \varphi' = \frac{1}{2} |\theta_1' - \theta_2'|, \text{消除偏心差: } \bar{\varphi} = \frac{1}{2} (\varphi + \varphi')$$

		θ_1	θ_2	θ_1'	θ_2'
蓝 光	± 1	$158^\circ 07'$	$338^\circ 05'$	$143^\circ 04'$	$323^\circ 04'$
	± 2	$165^\circ 50'$	$345^\circ 51'$	$135^\circ 31'$	$315^\circ 28'$
绿 光	± 1	$16^\circ 03'$	$340^\circ 02'$	$141^\circ 10'$	$321^\circ 09'$
	± 2	$169^\circ 45'$	$349^\circ 46'$	$131^\circ 31'$	$311^\circ 29'$
黄 光	± 1	$16^\circ 36'$	$340^\circ 34'$	$140^\circ 41'$	$320^\circ 39'$
	± 2	$170^\circ 51'$	$350^\circ 49'$	$130^\circ 26'$	$310^\circ 24'$

二、测 ± 1 级绿光波长 λ

次数	θ_1	θ_2	θ_1'	θ_2'
1	$153^\circ 49'$	$333^\circ 47'$	$147^\circ 31'$	$327^\circ 30'$
2	$153^\circ 43'$	$333^\circ 40'$	$147^\circ 30'$	$327^\circ 28'$
3	$153^\circ 45'$	$333^\circ 43'$	$147^\circ 33'$	$327^\circ 29'$
4	$153^\circ 47'$	$333^\circ 43'$	$147^\circ 32'$	$327^\circ 31'$
5	$153^\circ 45'$	$333^\circ 44'$	$147^\circ 33'$	$327^\circ 28'$



四、实验内容及数据处理 (40 分)

1. 测光栅常数 $(a+b)$

$$\varphi = \frac{1}{2} |\theta_1 - \theta_2| \quad \varphi' = \frac{1}{2} |\theta_1' - \theta_2'| \quad \theta = \bar{\varphi} = \frac{1}{2} (\varphi + \varphi')$$

		$\varphi = \frac{1}{2} \theta_1 - \theta_2 $	$\varphi' = \frac{1}{2} \theta_1' - \theta_2' $	$\theta = \frac{1}{2} (\varphi + \varphi')$
蓝光	± 1	$7^\circ 02'$	$7^\circ 01'$	$7^\circ 02'$
	± 2	$15^\circ 10'$	$15^\circ 12'$	$15^\circ 11'$
绿光	± 1	$9^\circ 27'$	$9^\circ 27'$	$9^\circ 27'$
	± 2	$19^\circ 07'$	$19^\circ 09'$	$19^\circ 08'$
黄光	± 1	$9^\circ 58'$	$9^\circ 58'$	$9^\circ 58'$
	± 2	$20^\circ 13'$	$20^\circ 13'$	$20^\circ 13'$

$$\text{光栅方程 } (a+b) \sin \theta = \pm k \lambda$$

$$\text{蓝光 } \lambda_1 = 435.8 \text{ nm} \quad \text{绿光 } \lambda_2 = 546.1 \text{ nm} \quad \text{黄光 } \lambda_3 = 577.1 \text{ nm}$$

$$\text{蓝光 } \pm 1 \text{ 级 } \sin \theta = 0.1122 \quad \pm \lambda = \pm 435.8 \text{ nm}$$

$$\pm 2 \text{ 级 } \sin \theta = 0.262 \quad \pm \lambda = \pm 871.6 \text{ nm}$$

$$\text{绿光 } \pm 1 \text{ 级 } \sin \theta = 0.164 \quad \pm \lambda = \pm 546.1 \text{ nm}$$

$$\pm 2 \text{ 级 } \sin \theta = 0.328 \quad \pm \lambda = \pm 1092.2 \text{ nm}$$

$$\text{黄光 } \pm 1 \text{ 级 } \sin \theta = 0.173 \quad \pm \lambda = 577.1 \text{ nm}$$

$$\pm 2 \text{ 级 } \sin \theta = 0.346 \quad \pm \lambda = \pm 1154.2 \text{ nm}$$

采用作图法处理数据, 横坐标为 $\sin \theta$, 纵坐标为 $k\lambda$, 绘制出一条过原点的直线, 光栅常数 $(a+b)$ 应为直线的斜率.

$$\text{经画图计算得 } a+b = 3360.00 \text{ nm}$$



2. 测±1级绿光

次数	$\varphi = \frac{1}{2}(\theta_1 - \theta_2)$	$\varphi' = \frac{1}{2}(\theta_2 - \theta_3)$	$\theta = \frac{1}{2}(\varphi + \varphi')$
1	$3^{\circ}9'$	$3^{\circ}9'$	$3^{\circ}9'$
2	$3^{\circ}7'$	$3^{\circ}6'$	$3^{\circ}7'$
3	$3^{\circ}3'$	$3^{\circ}7'$	$3^{\circ}5'$
4	$3^{\circ}8'$	$3^{\circ}6'$	$3^{\circ}7'$
5	$3^{\circ}6'$	$3^{\circ}8'$	$3^{\circ}7'$

$$\bar{\theta} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \theta_i = 3^{\circ}7' \quad a+b = \frac{1}{100} \text{ mm}$$

$$\bar{\lambda} = (a+b) \sin \bar{\theta} = 543.69 \text{ nm}$$

$$S_{\bar{\theta}} = \sqrt{\frac{\sum (\bar{\theta} - \theta_i)^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{1}{5 \times 4} (1^2 + 1^2)} = 0.32'$$

$$U_A = t_p \times S_{\bar{\theta}} \quad P = 0.683 \quad t_p = 1.14$$

$$U_A = 1.14 \times 0.32' = 0.3648' = 0.36'$$

$$\Delta \lambda = 1' \quad U_B = 0.683 \Delta \lambda = 0.683'$$

$$\text{最后求得波长} = \bar{\lambda} = 523.36 \text{ nm.}$$

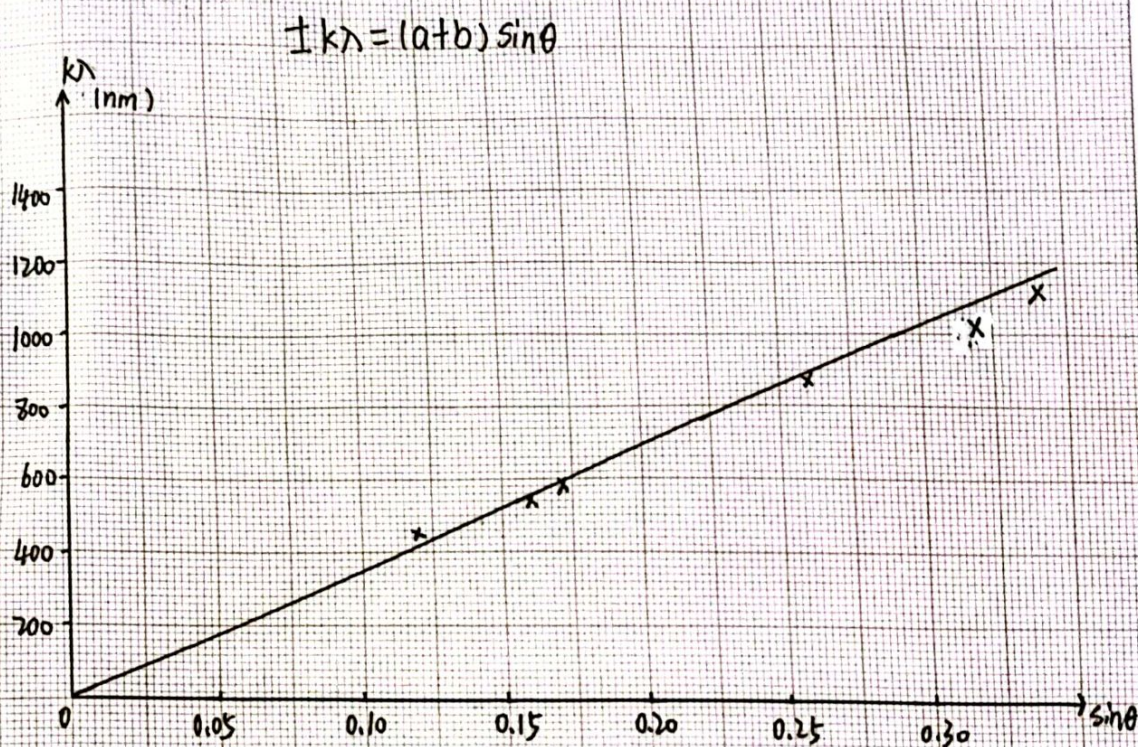
$$\text{不确定度 } U_{\varphi_1} = \sqrt{U_A^2 + U_B^2} = 0.772' = 0.000225$$

$$U_{\lambda} = (a+b) \cos \bar{\theta} \cdot U_{\varphi_1} = 2 \text{ nm}$$

$$\lambda = \bar{\lambda} \pm U_{\lambda} \quad \lambda = (523.36 \pm 2.00) \text{ nm.}$$



坐标纸：铅笔作图，表明坐标轴代表的物理量和单位，坐标轴分度值根据图形大小正确书写有效数字，表明绘图名称，计算斜率选取非测量点、标上坐标点。



采用 (0.05, 180) 和 (0.30, 1020) 两点

$$(a+b) = k = \frac{1020 - 180}{0.30 - 0.05} \text{ nm} = 3360.00 \text{ nm}$$

